

Практична робота №1

Вибір інструментів розробки та каркас структури клієнтського застосунку

Тривалість: 90 хв

Формат: комп'ютерний практикум

Мета роботи

Розглянути наявні на ринку інструменти для веброзробки (редактори коду, браузерні DevTools, розширення), обрати й налаштувати робоче середовище для виконання практикумів курсу; створити базовий каркас HTML-структури майбутнього клієнтського застосунку в межах свого варіанта - основу, яку наступні практикуми поступово доповнюватимуть новими шарами (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript).

Необхідні знання й інструменти

Знання: базові уявлення про будову вебсторінки (теги, атрибути) та файлову систему (папки, шляхи, розширення файлів); загальне розуміння клієнт-серверної взаємодії з попередніх курсів.

Інструменти: редактор коду (рекомендовано VS Code; прийнятні альтернативи - WebStorm, Sublime Text та інші); щонайменше два сучасні браузери з вбудованими DevTools (наприклад, Chrome і Firefox - для порівняння відображення); система контролю версій Git та обліковий запис на GitHub або GitLab; за потреби - розширення для перегляду сторінки в реальному часі (наприклад, Live Server). Оскільки курс охоплює лише клієнтську сторону веброзробки, окремий вебсервер із PHP чи Node.js для цього практикуму не потрібен.

Теоретичний вступ

Ринок редакторів коду для фронтенд-розробки доволі різноманітний. Visual Studio Code (безкоштовний, від Microsoft) - найпоширеніший вибір завдяки величезній кількості розширень, вбудованому терміналу й Git-інтеграції. WebStorm (комерційний, від JetBrains) пропонує глибший статичний аналіз коду й рефакторинг «з коробки». Sublime Text і Notepad++ - легші текстові редактори без важкої екосистеми плагінів. Онлайн-середовища (CodePen, CodeSandbox, StackBlitz) зручні для швидких прототипів і демонстрацій, але для повноцінного навчального проєкту з Git зазвичай обирають локальний редактор.

Розширення редактора, корисні саме для клієнтської веброзробки: Live Server (миттєвий перегляд сторінки в браузері з автооновленням при збереженні файлу), Prettier (автоматичне форматування HTML/CSS/JS за єдиним стилем), ESLint (пошук помилок і проблемних місць у

JavaScript ще до запуску), а також розширення підсвітки/автозакриття тегів HTML і піктограм файлів у дереві проєкту.

Браузерні інструменти розробника (DevTools) - головний інструмент діагностики клієнтського коду: вкладка Elements/Inspector показує актуальне DOM-дерево та застосовані CSS-стилі; Console виводить помилки JavaScript і дає змогу виконувати код у контексті сторінки; Network показує всі завантажені файли та запити; Application (Chrome) чи Storage (Firefox) - вміст localStorage, cookies, кеш; режим адаптивного перегляду (device toolbar/responsive design mode) імітує екрани різних розмірів. Різні браузери (Chromium-based і Firefox) інколи по-різному відображають ту саму розмітку - тому вже з першого практикуму варто перевіряти сторінку в двох браузерах (крос-браузерність).

Git - розподілена система контролю версій. Навіть у навчальному проєкті одного розробника вона дає користь: історію змін із можливістю відкату, дисципліну регулярних невеликих комітів і базові навички, необхідні для будь-якої командної розробки. Мінімальний робочий цикл: git init один раз на проєкт, потім git add і git commit після кожного завершеного кроку. Файл .gitignore виключає з репозиторію тимчасові файли та системні артефакти редактора чи ОС.

Базовий каркас HTML5-документа складається з декларації типу документа, кореневого елемента html з атрибутом lang, розділу head (службова інформація, що не відображається на сторінці - кодування, viewport, заголовок вкладки) і розділу body (видимий вміст). На цьому практикумі body поки що наповнюється лише «заглушками» - коментарями чи простими блоками, що позначають майбутні розділи сторінки; конкретні семантичні теги (header, nav, main, section тощо) прийдуть у практикумі 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Погодний дашборд</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <!-- Шапка з назвою застосунку -->

  <!-- Основний вміст: поточна погода, прогноз -->

  <!-- Підвал -->

  <script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```

Рекомендована структура папок проєкту для всього курсу (кожен наступний практикум додає файли в ці самі папки):

```
my-project/
├─ index.html
```

```
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   └── app.js
├── assets/
│   └── img/
├── .gitignore
└── README.md
```

Хід роботи

Структура завдання спільна для всіх варіантів - відрізняється лише предметна область і назва застосунку (див. розділ «20 варіантів завдання»). Виконуйте кроки послідовно.

Крок 1. Встановити та налаштувати редактор коду.

Якщо редактор ще не встановлено - встановіть VS Code (або погоджений з викладачем аналог). Ознайомтеся з інтерфейсом: дерево файлів проєкту, вбудований термінал, панель розширень.

Крок 2. Встановити розширення для веброзробки.

Додайте щонайменше розширення для автооновлення сторінки в браузері (наприклад, Live Server) і форматування коду (наприклад, Prettier). Перевірте, що вони активні.

Крок 3. Ознайомитися з DevTools у двох браузерах.

Відкрийте будь-яку наявну вебсторінку в двох різних браузерах, відкрийте DevTools (F12 або Ctrl+Shift+I), огляньте вкладки Elements/Inspector, Console та Network, спробуйте режим адаптивного перегляду (responsive/device mode).

Крок 4. Встановити й налаштувати Git.

Якщо Git ще не встановлено - встановіть, налаштуйте ім'я користувача та email (`git config --global user.name / user.email`), створіть обліковий запис на GitHub/GitLab, якщо його ще немає.

Крок 5. Створити структуру папок проєкту.

Створіть папку проєкту з робочою назвою свого варіанта, а всередині - файли й підпапки за наведеною вище структурою (`index.html`, `css/style.css`, `js/app.js`, `assets/img/`).

Крок 6. Створити базовий HTML5-каркас `index.html`.

Заповніть `doctype`, `head` (`charset`, `viewport`, `title` з назвою свого застосунку - див. таблицю варіантів) і порожній поки що `body` з коментарями, що позначають заплановані розділи сторінки (3-5 розділів згідно з вашим варіантом).

Крок 7. Ініціалізувати репозиторій і зробити перший коміт.

Виконайте `git init` у папці проєкту, створіть `.gitignore` (виключіть службові файли редактора та ОС - наприклад, `.vscode/`, `.DS_Store`), додайте файли (`git add`) і зробіть перший коміт (`git commit`) з описовим повідомленням.

Крок 8. Перевірити результат у двох браузерах.

Відкрийте index.html через розширення Live Server (або подвійним кліком по файлу), переконайтеся, що сторінка відкривається без помилок в обох браузерах, назва вкладки відповідає вашому варіанту; будьте готові показати структуру проєкту й перший коміт викладачу.

20 варіантів завдання

Наскрізні варіанти - один і той самий номер відповідає одному предметному домену протягом усього курсу (всі 15 практикумів). Виберіть свій варіант (за номером у списку групи чи вказівкою викладача). У кожному рядку - робоча назва проєкту (папки), текст для <title> і перелік запланованих розділів майбутньої сторінки (поки що як коментарі-заглушки в body - конкретні семантичні теги для них ви додасте в практикумі 2).

№ / Домен	Зміст варіанта
1. Погодний дашборд	Проект: weather-dashboard. Title: «Погодний дашборд». Заплановані розділи: шапка з назвою застосунку та полем пошуку міста; блок поточної погоди (температура, опис, іконка); блок прогнозу на кілька днів (список карток); підвал із джерелом даних.
2. Портфоліо фотографа/дизайнера	Проект: portfolio-site. Title: «Портфоліо [Ім'я]». Заплановані розділи: шапка з іменем і навігацією по розділах; блок «Про мене»; галерея робіт (набір карток проєктів); блок контактів; підвал.
3. Трекер настрою та емоцій	Проект: mood-tracker. Title: «Трекер настрою». Заплановані розділи: шапка з назвою; форма відмітки поточного настрою; блок історії записів за датами; блок простої статистики; підвал.
4. Каталог настільних ігор	Проект: boardgame-catalog. Title: «Каталог настільних ігор». Заплановані розділи: шапка з навігацією та пошуком; блок фільтрів (кількість гравців, жанр); список карток ігор; підвал.
5. Афіша культурних подій міста	Проект: city-events. Title: «Афіша подій міста». Заплановані розділи: шапка з назвою і навігацією; блок фільтра за датою/категорією; список подій (картки); блок деталей обраної події; підвал.
6. Конвертер валют і одиниць виміру	Проект: unit-currency-converter. Title: «Конвертер валют і одиниць». Заплановані розділи: шапка з назвою; блок вибору типу конвертації (валюта/довжина/вага); форма введення значення й одиниць; блок результату; підвал.
7. Список бажань (wishlist)	Проект: wishlist-app. Title: «Список бажань». Заплановані розділи: шапка з назвою; форма додавання нового бажання; список бажаних речей (картки з ціною й пріоритетом); блок підсумкової суми; підвал.
8. Вікторина/квіз зі збереженням результатів	Проект: quiz-app. Title: «Вікторина». Заплановані розділи: шапка з назвою; блок поточного питання й

	варіантів відповіді; блок прогресу проходження; блок результатів/історії спроб; підвал.
9. Трекер прочитаних книг	Проект: book-tracker. Title: «Трекер прочитаних книг». Заплановані розділи: шапка з навігацією; форма додавання книги; список книг (картки з автором і статусом); блок статистики читання; підвал.
10. Планувальник подорожей	Проект: trip-planner. Title: «Планувальник подорожей». Заплановані розділи: шапка з назвою; блок списку подорожей/маршрутів; блок деталей обраної подорожі (дні, пункти); блок бюджету подорожі; підвал.
11. Особиста Kanban-дошка справ	Проект: kanban-board. Title: «Kanban-дошка справ». Заплановані розділи: шапка з назвою; три колонки дошки (To Do/In Progress/Done); картки завдань усередині колонок; підвал.
12. Каталог домашніх тварин/акваріумних риб	Проект: pet-catalog. Title: «Каталог тварин». Заплановані розділи: шапка з навігацією та пошуком; блок фільтрів за видом/розміром; список карток тварин; блок деталей обраної тварини (догляд); підвал.
13. Менеджер нотаток та паролів	Проект: notes-manager. Title: «Менеджер нотаток». Заплановані розділи: шапка з назвою; форма створення нотатки; список нотаток (картки із заголовком і уривком); блок перегляду обраної нотатки повністю; підвал.
14. Карта веломаршрутів міста	Проект: bike-routes-map. Title: «Карта веломаршрутів». Заплановані розділи: шапка з назвою і навігацією; блок карти-заглушки; список маршрутів (картки з довжиною/складністю); блок деталей обраного маршруту; підвал.
15. Каталог рецептів напоїв	Проект: drinks-catalog. Title: «Каталог рецептів напоїв». Заплановані розділи: шапка з навігацією та пошуком; блок фільтра за типом напою; список карток рецептів; блок деталей обраного рецепта (інгредієнти, кроки); підвал.
16. Органайзер конспектів для навчання	Проект: study-notes-organizer. Title: «Органайзер конспектів». Заплановані розділи: шапка з навігацією по предметах; список конспектів (картки за темою/предметом); блок перегляду обраного конспекту; підвал.
17. Трекер кишенькових витрат	Проект: expense-tracker. Title: «Трекер витрат». Заплановані розділи: шапка з назвою; форма додавання витрати/доходу; список операцій; блок підсумкового балансу; підвал.
18. Дошка сусідських оголошень	Проект: neighborhood-board. Title: «Дошка оголошень». Заплановані розділи: шапка з навігацією та кнопкою «Додати оголошення»; блок фільтра за категорією; список оголошень (картки); блок деталей обраного оголошення; підвал.
19. Трекер занять	Проект: workout-tracker. Title: «Трекер тренувань».

спортом/тренувань	Заплановані розділи: шапка з назвою; форма додавання тренування; список тренувань (історія за датами); блок статистики (кількість, час); підвал.
20. Генератор випадкових рецептів на вечерю	Проект: dinner-recipe-generator. Title: «Генератор рецептів на вечерю». Заплановані розділи: шапка з назвою; блок генерації випадкового рецепта; блок відображення обраного рецепта (інгредієнти, кроки); блок історії згенерованих рецептів; підвал.